BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO GIỮA KÌ

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	**D23CQCE06-B**
Họ Tên:	**Đinh Tuấn Thành**
Mã sv:	**B23DCCE090**
Hướng dẫn:	**Kim Ngọc Bách**

Hà Nội,2026

BÁO CÁO - TUẦN 1

Hệ thống AI nhận dạng và phân tích chỉ số dinh dưỡng của các loại trái cây

1. Mục tiêu công việc

- Xây dựng nền tảng dữ liệu định lượng chính xác, hoạt động độc lập (offline hoàn toàn) phục vụ cho module tính toán của hệ thống AI.
- Khai thác chuẩn dữ liệu uy tín từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FoodData Central).
- Chuẩn hóa và lưu trữ bộ thông số gồm 15+ chỉ số đa lượng (Macros) và vi lượng (Micros) cho các loại trái cây mục tiêu.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

- **Xác định đối tượng mục tiêu:** Lựa chọn tập dữ liệu gồm 30 loại trái cây phổ biến nhất ở trạng thái tươi (Raw), có đặc điểm hình thái học rõ rệt để tối ưu hóa cho mô hình thị giác máy tính YOLOv8 ở các giai đoạn sau.
- **Khai thác dữ liệu chuẩn:** Trích xuất các chỉ số dinh dưỡng trên định mức 100g phần thịt quả ăn được. Cụ thể:
    + **Nhóm Đa lượng:** Năng lượng (Kcal), Đạm (Protein), Chất béo tổng (Fat), Tinh bột (Carbohydrate), Chất xơ (Fiber), Lượng đường (Sugar).
    + **Nhóm Vi lượng & Khoáng chất:** Canxi (Ca), Sắt (Fe), Magie (Mg), Kali (K), Kẽm (Zn), Vitamin C, Vitamin A, v.v.
- **Thiết kế cấu trúc lưu trữ (JSON):** Chuyển đổi dữ liệu dạng bảng (Excel/CSV) sang cấu trúc JSON phân cấp (Nested Key-

Value). Phương pháp này sử dụng các mã định danh (Ví dụ: apple_raw, banana_raw) làm Khóa (Key) để hệ thống Python Backend sau này có thể tra cứu (Lookup) siêu tốc với độ trễ thấp nhất.

3. Khó khăn gặp phải và Giải pháp kỹ thuật

- **Vấn đề :** Bộ dữ liệu gốc của USDA chứa quá nhiều trạng thái thực phẩm không thể nhận diện bằng camera (như nước ép - juice, mứt - jam, trái cây nghiền - puree). Việc đưa các dữ liệu này vào hệ thống sẽ gây dư thừa và làm sai lệch thuật toán nội suy.
- **Giải pháp :** Đã áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu để xây dựng "Bộ lọc âm" (Negative Filter). Hệ thống tự động quét và gạt bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm dạng lỏng hoặc đã qua chế biến làm biến dạng cấu trúc vật lý, chỉ giữ lại dữ liệu của các cá thể trái cây nguyên bản để phục vụ bài toán nhận diện thực thể.

4. Kết quả đạt được

- Hoàn thiện 01 tài liệu nutrition_database.json nội bộ.

- Database chứa dữ liệu của 30 giống trái cây với đầy đủ 15 trường thông số chuẩn xác.
- Hệ thống dữ liệu đã sẵn sàng để tích hợp vào module logic nhằm tính toán lượng calo/đường theo khối lượng thực tế và theo độ chín (sau khi nội suy qua không gian màu HSV).